

Guía de testing — Tickets e Inventario

Paquete del nuevo dueño · Pruebas en el **Test Tenant** · CRM Cobranza ISP

Para quién es esto. La persona que va a probar los cambios nuevos de **tickets/incidencias e inventario** y avisar de bugs o mejoras.

Cómo usarla. Seguí las etapas **en orden**. Cada paso dice **qué hacer, qué deberías ver y si falla / anotá**. Cuando reportes algo, **citá la Etapa y el Paso** (ej.: "Etapa 3, paso 4") para ubicarlo rápido. Al final hay una **plantilla de reporte**.

0 · Antes de empezar (leer sí o sí)

1. **Versión correcta.** Confirmá en login / perfil / sidebar que estás en la versión con estos cambios. Si el equipo venía con una instalación vieja, cerrá la app, actualizá y volvé a abrir. Testear una versión vieja hace que un bug ya arreglado parezca nuevo.
2. **Regla de oro — identidad real, nunca "impersonando".** Todo se prueba entrando con el usuario y contraseña **reales de cada rol**. **NO** sirve entrar como super_admin ("Dev") y "ver como" el tenant: las acciones clave (resolver, verificar, asignar, cerrar, retirar equipo, consumir material) están **bloqueadas a propósito** al impersonar y van a *parecer* rotas sin estarlo.
3. **Todo en el Test Tenant.** No tocar Mairena ni Telenet.

1 · Setup inicial (una sola vez)

Estado actual del Test Tenant (ya verificado):

Cosa	Estado
Módulos Tickets e Inventario	✅ Ya están encendidos
Roles nuevos (técnico, coordinador, call center, gestor)	✅ Permitidos en la base
Usuarios con esos roles	⚠️ Faltan crear (hoy solo hay admin, admin_cobranza, admin_usuarios y 2 cobradores)
Datos de inventario / tickets	Hay algo cargado; conviene preparar data limpia (abajo)

Dev Paso 1 — Verificar que los módulos están ON

Como Dev → `/super/tenants` → tocar **Test Tenant** → pantalla de módulos → confirmar que **Inventario y Tickets** están en ON. (Ya lo están; es solo verificar.)

admin Paso 2 — Crear un usuario por cada rol

/admin → card **Cobradores / Personal** → **Invitar cobrador** → en el dropdown **Rol** aparecen **Técnico**, **Admin de tickets** y **Coordinador técnico** (solo porque Tickets está ON). Creá uno de cada y **anotá la contraseña** que genera (no hay email).

- **1 Técnico** (tecnico) · **1 Coordinador técnico** (coordinador)
- **1 Admin de tickets** = call center (admin_tickets) · **1 Admin de usuarios** = gestor (admin_usuarios)
- El **admin** con el que ya entraste = el "jefe que aprueba". (Opcional: un 2º técnico para probar reasignación de cola.)

admin Paso 3 — Cargar inventario

/admin → card **Inventario** → **Catálogo**: creá 1 categoría, 1 producto **serializado**, 1 producto **granel**, 1 proveedor. Luego en **Ubicaciones** creá al menos una tipo **Bodega**, una tipo **Redes** (nueva) y una tipo **Técnico** asociada al técnico de prueba (sin esta última el técnico no puede consumir material). Después: tab **Equipos** → **Ingreso** → producto serializado + bodega + número de serie (queda **En stock**). Cargá también granel en la ubicación del técnico.

admin Paso 4 — Cliente, contrato, tipo de orden y settings

- Creá **1 cliente con contrato** (para instalar/retirar equipos y para la verificación).
- **Crítico**: creá un **tipo de ticket con efecto = "instalación"**. Sin él, la **verificación del gestor (Etapa 5) nunca se dispara**.
- Settings de cierre: **Intentos mínimos = 3**; **Días mínimos** viene en 2 (el dueño habló de 5) — **para probar rápido** el "cerrar sin confirmar", ponelo en **0** temporalmente; **Auto-cierre = 0** (apagado) por default.

2 · Cómo funciona (el panorama)

2.1 · Los roles — quién es quién

Rol en la app	En la vida real	Qué hace en este paquete
admin	El jefe del ISP	Crea órdenes, aprueba , reabre. Ve y edita todo.
coordinador	Coordinador de técnicos	Solo reparte y ordena la cola. No toca el trabajo.
tecnico	El que va al campo	Trabaja una orden a la vez , instala/retira equipos, resuelve .
admin_tickets	Call center	Recibe la orden resuelta y confirma con el cliente para cerrar .
admin_usuarios	Gestor	Verifica que lo instalado coincida con el contrato.
super_admin	Dueño del SaaS ("Dev")	Enciende módulos. No se usa para probar acciones.

2.2 · El recorrido completo entre roles

1

admin

Crea la orden (elige el tipo y el cliente).

2

coordinador

Asigna el técnico y ordena la cola. No modifica el trabajo.

3

técnico

Trabaja de a UNA orden · instala o retira equipos · marca Resuelto.

4

call center

Confirma con el cliente y cierra la orden.

5

gestor

Verifica que la instalación coincida con el contrato.

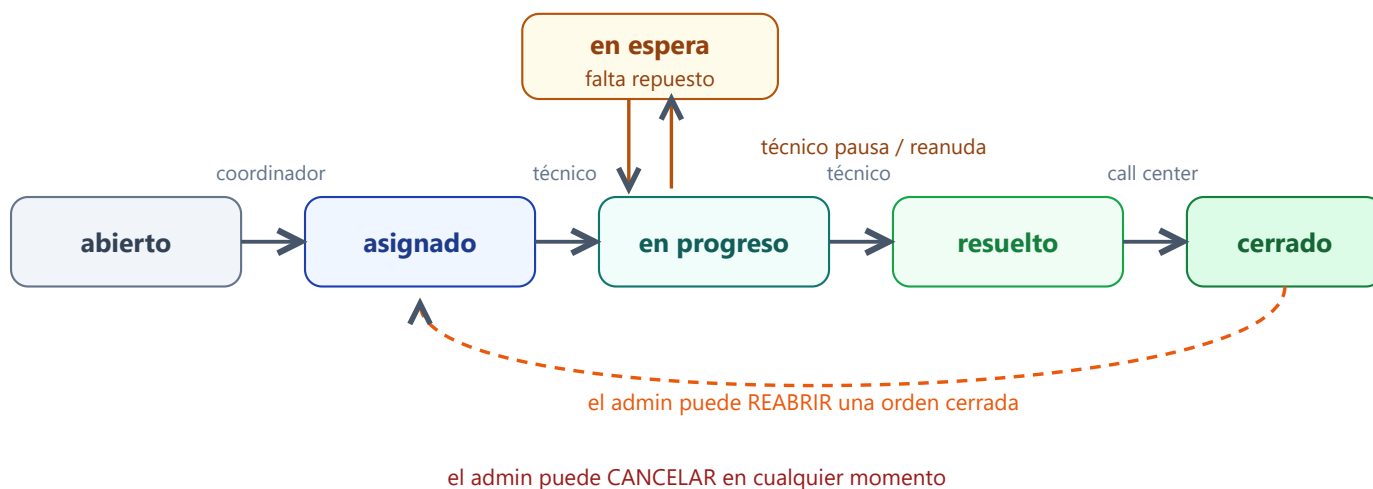
6

admin

Aprueba lo derivado (ej.: crear un contrato faltante).

La idea central: el técnico **libera su cola con "Resuelto"** (que controla él) y sigue con la próxima orden **sin esperar** a que el call center ubique al cliente. Un cliente que no contesta no le paraliza el día.

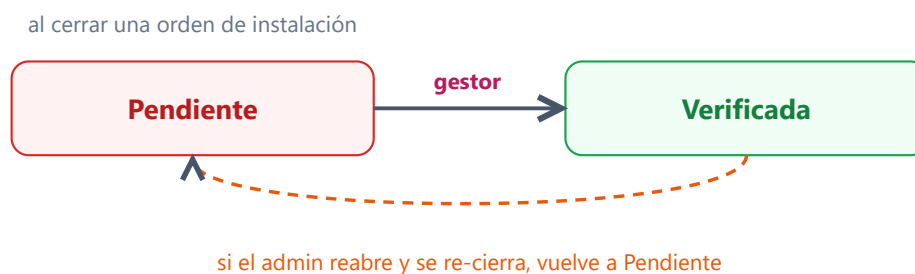
2.3 · Ciclo de vida de la ORDEN / TICKET



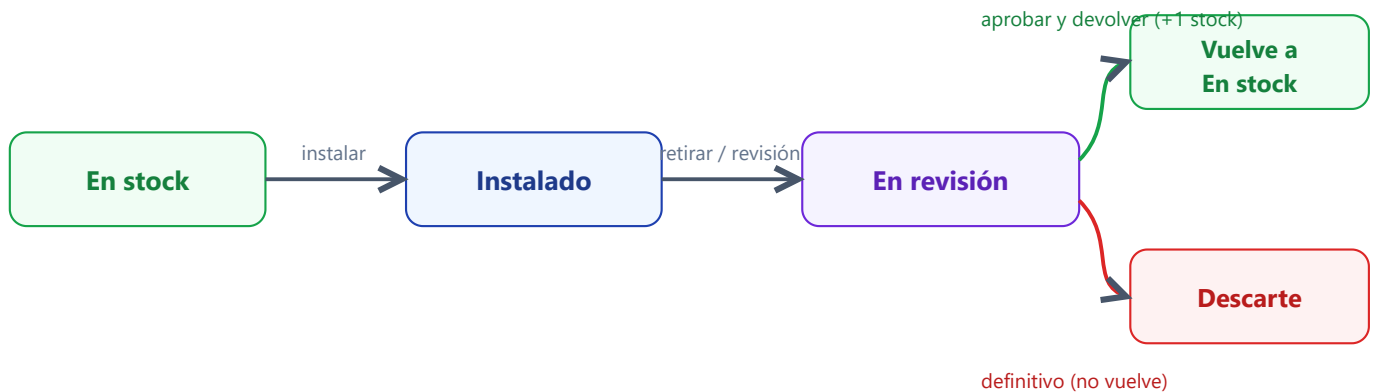
"Cerrado" se logra de 3 formas: (1) **Confirmado** — el call center habló con el cliente. (2) **Cerrar sin confirmar** — habilitado tras ≥ 3 intentos y $\geq N$ días, con **motivo obligatorio**. (3) **Auto-cierre** — una tarea automática cierra las de ≥ 15 días resueltas (si se configura).

La "cola" del técnico: las órdenes en *abierto* / *asignado* / *en progreso* / *reabierto* la **bloquean**; *resuelto*, *en espera*, *cancelado*, *cerrado* la **liberan**.

2.4 · Verificación de la instalación (solo órdenes de tipo "instalación")



2.5 · Ciclo de vida del EQUIPO en inventario



Clave de la Fase 1: cuando un equipo entra a **En revisión**, todavía **NO cuenta como stock** (está en "limbo"). Recién suma a la bodega cuando alguien toca **Aprobar y devolver**. "Descarte" es el nombre nuevo del estado interno `baja` (en la base vas a ver `baja` — no es un bug).

3 · Paso a paso end-to-end (el recorrido de prueba)

Hacé esto de corrido, cambiando de usuario en cada etapa. Es **un solo caso** que recorre todo el lifecycle.

admin Etapa 0 — Dejar un equipo listo en stock

1. **Qué hacer:** `/admin/inventario` → tab **Equipos** → **Ingreso** → producto serializado + bodega + un serial.

Qué deberías ver: el serial en la lista con chip **En stock** (verde).

Si falla / anotá: si no ves el botón **Ingreso**, entraste con un rol sin permiso (admin_cobranza tiene inventario bloqueado).

admin Etapa 1 — Crear la orden

1. **Qué hacer:** `/admin/tickets` → **Nuevo ticket** → elegí el **tipo "instalación"** + el cliente/contrato.

Qué deberías ver: la orden en la lista en estado **abierto**.

Si falla: si no ves "Nuevo ticket", revisá que el módulo Tickets esté ON y que seas admin.

coordinador Etapa 2 — Asigna y ordena la cola (login real)

1. **Qué hacer:** entrá como coordinador → caés en la pestaña **Tickets** (abajo: Tickets · Mapa · Perfil).
Abrí la orden.

Qué deberías ver: en el detalle **solo dos botones: Asignar técnico y Poner en la cola / Posición N. NO** debe ver comentar, checklist, editar materiales, retirar, ni cambiar estado.

Si falla / anotá: si ve más botones (ej.: puede editar el trabajo), es un bug importante.

2. **Qué hacer: Asignar técnico** → elegí el técnico de prueba.

Qué deberías ver: el nombre del técnico en el encabezado; la orden pasa a **asignado**.

3. **Qué hacer: Poner en la cola** → diálogo "¿Dónde va en la cola?" con **Primera / En la posición N / Última**.

Qué deberías ver: snackbar "**Cola actualizada**" y la cola renumerada.

Si falla / anotá: si la orden no tiene técnico, sale "Primero asignale un técnico". Si el coordinador logra editar algo que no sea asignar/ordenar, al sincronizar debería salir un aviso de rechazo "El coordinador solo puede asignar y ordenar..." (puede llegar unos segundos después).

4. **Anotá:** creá 3+ órdenes para el mismo técnico y reordenalas; en la Etapa 3 mirá que al técnico le cambie cuál queda "activa".

técnico **Etapa 3 — Trabaja la orden (login real)**

1. **Qué hacer:** entrá como técnico → **Mis tickets** (chips **Activos / Cerrados**).

Qué deberías ver: en Activos, la **primera** orden es la **activa** (se abre); las de abajo salen con **candado**  y el texto "Se habilita al resolver la orden de arriba" y **no se pueden abrir**.

2. **Qué hacer:** tocá la orden activa → detalle "solo botones".

Qué deberías ver: botones **Avanzar / En espera / Resolver** y **Marcar ubicación** (GPS). No tiene cerrar/cancelar/reasignar.

3. **Consumir material (instalar un equipo): Materiales** → **Agregar** → ubicación (su custodia), Serializado o Granel → **Registrar**.

Qué deberías ver: aviso "El stock se descuenta al sincronizar"; al sincronizar el serial pasa **En stock** → **Instalado** en el cliente.

Si falla / anotá: si dice que no tiene custodia, faltó crearle la ubicación tipo Técnico (Setup Paso 3).

4. **Retirar un equipo del cliente:** aparece **Equipos del cliente** → **Retirar** solo si el cliente ya tiene un equipo instalado. Tocá **Retirar** → confirmá.

Qué deberías ver: aviso "Equipo retirado. Pasa a revisión al sincronizar."; el equipo **desaparece de la lista al toque**. Al sincronizar, el serial pasa **Instalado** → **En revisión**.

Si falla / anotá: si al sincronizar el inventario no se movió, avisá con el número de serie.

5. **Qué hacer:** botón **Resolver**.

Qué deberías ver: la orden pasa a **resuelto** y la **cola se libera** (la siguiente pierde el candado).

Etapa 4 — Cierra la orden (login real)

1. **Qué hacer:** /admin/tickets → abrí la orden **resuelto**.

Qué deberías ver: un panel "**Confirmar con el cliente**" y un contador "Intentos de contacto (n)".

2. **Qué hacer: Registrar intento** → elegí un motivo (No contesta / Buzón / Número equivocado / Pidió que lo llamen). Registrá **3 intentos**.

Qué deberías ver: "Intento registrado" y el contador sube.

3. **Cierre normal: Confirmado, cerrar** → confirmá.

Qué deberías ver: la orden pasa a **cerrado**.

4. **Cierre sin confirmar:** con ≥ 3 intentos y $\geq N$ días (por eso conviene Días=0 en el setup) aparece **Cerrar sin confirmar** → pide **motivo obligatorio** (el botón no cierra si está vacío).

Qué deberías ver: "Orden cerrada sin confirmar".

Si no aparece el botón: el texto dice qué falta ("faltan X intentos" / "faltan X días").

5. **Auto-cierre (informativo):** con Auto-cierre=15, una tarea de madrugada cierra las resueltas de ≥ 15 días. Difícil de probar a mano.

Anotá como observación: una orden auto-cerrada igual cae en "Por verificar" pero **no** muestra la alerta "sin confirmación" aunque nadie confirmó (es así a propósito; avisá si te parece confuso).

Etapa 5 — Verifica la instalación (login real)

1. **Qué hacer:** entrá como gestor → **Solicitudes** → pestaña "**Por verificar**".

Qué deberías ver: un card por cada instalación cerrada, con **Cliente / Teléfono / Contrato**. Si se cerró sin confirmar, una alerta; sin contrato, una alerta roja.

2. **Qué hacer:** botón **Verificada** (si no hay contrato, avisa pero deja verificar igual).

Qué deberías ver: el card sale de la bandeja; en el detalle del ticket la fila "Verificación" pasa a "verificada por X · fecha".

Si falla / anotá: si tocás Verificada y al sincronizar "se deshace", avisá (es un tema de permisos del servidor).

admin Etapa 6 — Aprueba lo derivado

1. **Qué hacer:** si el gestor necesitó, por ej., **crear un contrato faltante**, esa acción cae en **Solicitudes** → **Pendientes**. Entrá como admin → **aprobar / rechazar**.

Qué deberías ver: la solicitud procesada.

Nota: la verificación en sí no genera una solicitud; lo que pasa por esta cola es el trabajo derivado (crear contrato, etc.).

admin → **gestor** Etapa 7 — Reabrir y re-verificar

1. **Qué hacer:** con la orden **verificada**, como **admin** **Reabrí** la orden → que el técnico cambie algo → que se **re-cierre**.

Qué deberías ver: la orden **vuelve a aparecer** en "Por verificar" del gestor, con la verificación anterior **borrada** (hay que verificar de nuevo).

Si falla / anotá: si sigue mostrando la verificación vieja, avisá.

4 · Ciclo de inventario aparte (revisión → devolver o descartar)

Se puede probar sin ticket, directo desde Inventario, con el admin. Es el corazón de la Fase 1.

1. **Instalar (preparar):** un serial **En stock** → ficha del equipo → **Asignar a cliente** → queda **Instalado**.
2. **Mandar a revisión:** ficha del equipo Instalado → **Mandar a revisión** → confirmá.

Qué deberías ver: chip **En revisión** (violeta), se limpia el cliente. **La bodega NO sube +1 todavía.**

3. **Dos caminos desde "En revisión":**
 - **Aprobar y devolver** → elegí ubicación (bodega o **Redes**) → vuelve a **En stock** y **recién ahí** suma +1.
 - **Mandar a descarte** → estado (Dañado / Retirado / Descarte definitivo) + motivo → queda **Descarte** (rojo), **terminal**.
4. **Filtro:** en tab Equipos, el chip **Estado** ahora incluye **En revisión** y **Descarte**.

5 · Checklist de edge cases (cosas para intentar romper)

Inventario / revisión

- ☐ Mandar el mismo serial a revisión desde **dos pantallas** → el 2º debe avisar "cambió de estado"; que no quede movimiento fantasma.
- ☐ Instalado → revisión → descarte: la bodega **nunca sube +1 en revisión** (solo en "Aprobar y devolver").
- ☐ **Aprobar a Redes:** devolver a la ubicación Redes y ver que cuenta como stock ahí (tab Existencias).
- ☐ Intentar reactivar un serial en **Descarte** → no debe haber botones y el server lo rechaza.
- ☐ En la base/historial "descarte" aparece como **baja** — **no es bug**.

Cola del técnico

- ☐ El coordinador **reordena** → al técnico se le mueve el candado / cuál es la activa.
- ☐ Poner la activa en **En espera** → podés abrir otra, pero la cola sigue apuntando a la más vieja viva.
- ☐ *Límite conocido:* dos equipos offline sin sincronizar podrían resolver fuera de orden.

Retiro / consumo

- ☐ **Ticket sin cliente** (corte masivo): el retiro no hace nada; materiales solo permite granel.
- ☐ **Retirar dos veces** el mismo equipo → el 2º no hace nada (no es error); no reaparece en otra orden.

Cierre / verificación

- ☐ **Motivo vacío** en "cerrar sin confirmar" → el botón no cierra el diálogo.
- ☐ **Instalación sin contrato:** "Verificada" avisa pero deja verificar → que quede visible para el admin.
- ☐ *By-design:* la orden **auto-cerrada** cae en "Por verificar" pero sin la alerta "sin confirmación".

Roles / gating

- ❑ **Coordinador** intenta editar el trabajo → imposible por pantalla; si se fuerza, el server rechaza.
- ❑ **Gestor** intenta hacer más que "Verificada" → el server rechaza.
- ❑ Apagar el módulo Tickets con un call center/coordinador logueado → debe rebotar y ocultar los cards.
- ❑ **admin_cobranza** entrando por URL a `/admin/tickets` o `/admin/inventario` → rebota a `/admin`.
- ❑ *Límite transversal*: coordinador/técnico/gestor a veces ven botones que el server **rechaza recién al sincronizar** (el aviso llega unos segundos después). Anotá si te resulta confuso.

6 · Cómo reportar un bug o mejora

Para cada cosa que encuentres, copiá esta plantilla:

- Etapa / Paso: (ej. "Etapa 3, paso 4")
- Rol con el que estaba: (ej. tecnico)
- Qué hice:
- Qué esperaba ver:
- Qué vi en realidad:
- ¿Es bug o mejora?:
- Nº de serie / cliente / orden (si aplica):
- Captura (si podés):

7 · Glosario

Estados de la orden: **abierto** (sin técnico) · **asignado** (tiene técnico) · **en progreso** (trabajando) · **en espera** (pausada; no bloquea la cola) · **resuelto** (el técnico terminó; libera su cola) · **cerrado** (el call center confirmó, o cierre sin confirmar, o auto-cierre) · **reabierto** (el admin la volvió a abrir) · **cancelado**.

Verificación: **pendiente** (esperando al gestor) · **verificada** (el gestor firmó que lo instalado coincide con el contrato). Solo para órdenes de **instalación**.

Estados del equipo: **En stock** (en bodega) · **Instalado** (en un cliente) · **En revisión** (volvió del campo, en limbo, aún no cuenta como stock) · **Dañado / Retirado** (pasos intermedios) · **Descarte** (fuera de circulación, definitivo; en la base es `baja`).

Redes: ubicación para material montado en planta (troncales, splitters), que no está en bodega ni con un cliente.